

<별지 1> AI Agent 기술설명서

팀명/부문/ 주제	로봇웨어하우스(방유진·백향·하재운) / 대학부 / 03 제조·피지컬 AI Agent (3-2 MetaQuest2 VR)		
작품명	말로 짓고 로봇이 달리는 무인 물류창고		
해결 문제	로봇 여러 대가 통로를 함께 쓰는 창고는 동선 조율이 처리 속도를 좌우한다. 하지만 도입 전 검토에 시뮬레이터 모델링과 경로 계획 지식이 필요해 중소기업은 직접 확인하기 어렵다.		
대상사용자	자동화 창고 도입을 검토하는 중소 물류·제조 기업의 운영·기획 담당자		
Agent Goal	말로 설명한 창고를 디지털 트윈으로 짓고, 충돌 없는 다중 로봇 동선을 VR로 보여 준 뒤 병목 개선안까지 검증한다. 기준 전략 대비 처리 시간 49~70% 단축 (LLM은 해석·설명만, 좌표·경로는 코드가 계산)		
사용 AI/ LLM/모델	gpt-oss-20b (Ollama 로컬, JSON 구조화 출력): 요구사항 추출·되문기 해석·병목 설명·개선안 선택 / faster-whisper : 한국어 음성 인식 / LangGraph : 단계 분기		
사용 Tool/ API/Data/ 장비	Tool 지도 생성·검증, 경로 엔진, 기준 비교, 로그 집계, 개선안, 리포트 / API FastAPI REST·WebSocket / Data 격자 지도 JSON, 주문, SQLite / 장비 Meta Quest 2		
Memory/ State/ Feedback	State 세션별 요구사항·질문 횟수·지도 버전 유지 Memory SQLite에 지도·동선·주문·리포트 저장 → 재생·재계획 Feedback 검증 실패 → 되문기 → 재생성 / LLM 오류 → 규칙 대체 / 개선안 승인 → 재시뮬레이션·전후 비교		
주요 Workflow (End-to-End)	① [입력] 음성 → STT로 문장 변환 ② [판단] LLM이 요구사항 JSON 추출·검증 ③ [계획] 빠진 정보 되문기 (최대 3회, 이후 기본값) ④ [Tool] 지도 생성·검증 → 오류 칸 표시 / 통과 시 3D 확인 ⑤ [실행] 작업 할당·경로 계산, 충돌 0 결과만 VR 전송 ⑥ [결과] VR 재생·히트맵, 기준 전략 대비 개선율 리포트 ⑦ [Feedback] 병목 설명·개선안 → 승인 시 재시뮬레이션		
주요 기능 3~5개	1) 음성 창고 구성 2) 지도 자동 생성·검증 3) 충돌 없는 다중 로봇 VR 재생 4) 기준 비교·리포트 5) 병목 개선안·재시뮬레이션		
기존자산/ 8일 신규 개발분	기존 Unity XR 템플릿·창고 에셋, 공개 모델(gpt-oss·Whisper), FastAPI 등 라이브러리, 경로 계획 논문(방법만 참고) 신규(9/29~10/6) 지도 스키마, Agent 서버·도구 8종, 경로 엔진, Quest 2 VR 앱, 비교 실험, 테스트 111건		
대표 테스트 5건 결과	테스트		판정
	T1 요구사항 추출 (문장 24개)		24/24 정답, 평균 2.7초
	T2 되문기 답변·시나리오 문장		10/10 반영
	T3 실서버 연속 흐름 (W2)		15초 완료, 처리 시간 -48%
	T4 지도 5종 × 시드 5 비교		개선율 49.4~69.5% , 충돌 0
완성도 Level	T5 두 구역 + 일방통행 (W3)		주문 거부 50건 → 0건
	Level 3 (MVP) — 실서버·LLM·Quest 2 APK로 End-to-End 동작		
	소스코드/ 저장소		
	github.com/HyangBaek/robotwarehouse (실행법 README, 테스트 pytest)		
	정보출처 및 기타		
	출처 SOURCES.md(별지 2), Claude 코딩 보조, 수치는 직접 실행값 / 안전 충돌 검증 통과 결과만 재생, LLM은 좌표를 만들지 않음		